

PROGANADO — PLAN MAESTRO LEGAL, FINANCIERO Y DE STARTUP

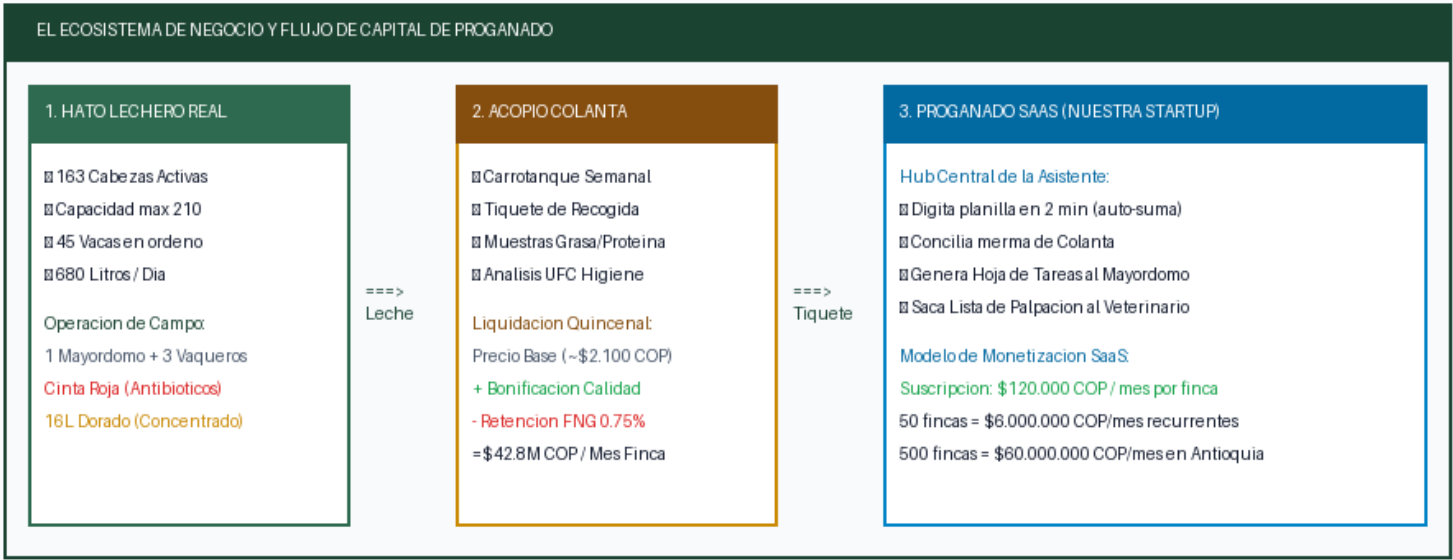
MANUAL DE BLINDAJE JURIDICO, EDGE CASES Y VIABILIDAD FINANCIERA (PARA CAMILA)

1. ¿Que es ProGanado y que Problema Real Estamos Resolviendo?

Camila, todo el equipo debe estar en la misma sintonia: **ProGanado es un producto de software real y una futura Startup SaaS diseñada para transformar la lechería en Colombia.**

- **El Problema del Ganadero:** Las fincas lecheras en Colombia estan atrapadas en dos extremos: 1) Planillas fisicas de papel que se mojan y se pierden; o 2) Softwares de hace 25 anos ('El Ganadero SG') que son costosos (\$3.000.000 COP), dificiles de usar, lentos y encerrados en un solo computador de escritorio.
- **Nuestra Solucion:** Un sistema Web SaaS moderno que conecta la oficina con el celular del mayordomo, automatiza el control de leche con Colanta, protege el tanque comercial bloqueando antibioticos (Cinta Roja) y asegura que ninguna vaca pase de 100 dias abierta sin preñarse.

2. El Ecosistema de Negocio y Flujo de Dinero (La Oportunidad de Mercado)



La Cuenca Norte de Antioquia: Municipios como Santa Rosa de Osos, San Pedro de los Milagros, Entrerrios y Donmatias producen mas de 3.5 millones de litros diarios de leche. Con solo 50 fincas suscritas a \$120.000 COP/mes, generamos \$6.000.000 COP/mes de ingreso recurrente.

3. La Operativa Real de la Finca Piloto (Validada 100% en Campo)

Para que tu analisis financiero y legal sea exacto, estos son los datos zootecnicos y humanos de la finca caso de estudio:

Variable de Operacion	Dato Real de Campo	Implicacion Financiera y Administrativa (Camila)
Poblacion Animal	163 Cabezas Activas (Capacidad Maxima: 210)	Base gravable y censo pecuario para registro ante el ICA y seguros agropecuarios.
Personal en Nomina	1 Mayordomo + 3 Vaqueros (Responsables de Campo)	Estructura de costos fijos laborales (SMLV + Auxilio de transporte + Seguridad social rural).
Produccion Diaria	680 Litros / Dia (~45 Vacas en Ordeno)	Ingreso bruto estimado: ~\$1.428.000 COP diarios / ~\$42.8M COP mensuales con Colanta.
Umbral de 16 Litros	Vacas >= 16L = Dorado (Racion Extra Concentrado)	Costo variable de alimentacion: balancear kilos de concentrado vs retorno en litros.
Protocolo Cinta Roja	3 Dias de Retiro Antibiotico (Ordeno en Balde Separado)	Riesgo Financiero Critico: Si un litro con antibiotico entra al tanque, Colanta rechaza todo el viaje (perdida de \$25M COP).
Limite 100 Dias Abiertos	Alerta Roja al Dia 90 (Parches Estrotect al dia 50)	Cada dia abierto extra despues de los 100 dias cuesta ~\$25.000 COP en comida sin retorno de cria.

4. El Binomio Operativo de Informacion:

- **Mayordomo (Via Directa):** Ve los celos en caliente con parches raspados, partos y tratamientos y reporta por WhatsApp.
- **Asistente Administrativa (Via Indirecta):** Digita en ProGanado, concilia con Colanta y saca los balances a la Duena.

5. Matematica Financiera: Liquidacion Oficial de Leche con Colanta

Camila, Colanta liquida quincenalmente bajo la Resolucion 017 de 2012 del Ministerio de Agricultura. Esta es la formula exacta:

Componente de Pago	Regla de Calculo Oficial	Valor Estimado Finca (10.200 L / Quincena)
1. Precio Base por Litro	Fijado por MinAgricultura segun zona geografica (Region 1 Antioquia).	~\$1.750 COP / Litro
2. Bonificacion Grasa / Proteina	+COP por cada decima sobre 3.5% grasa y 3.1% proteina (Solidos Totales).	+\$250 COP / Litro
3. Bonificacion Higiene (UFC)	Premio por bajo conteo bacteriano (< 100.000 UFC/ml) = Leche inocua.	+\$100 COP / Litro
(=) PRECIO BRUTO POR LITRO	Precio Base + Bonificaciones de Calidad	~\$2.100 COP / Litro (\$21.420.000 COP)
(-) Retencion FNG FEDEGAN	Ley 89 de 1993: 0.75% obligatorio sobre el precio base para fomento ganadero.	-\$160.650 COP / Quincena
(-) Flete de Transporte	Descuento por kilometraje de recogida en carrotanque.	-\$450.000 COP / Quincena
(=) VALOR NETO A RECIBIR	Transferencia Bancaria Quincenal Neta a la Finca	~\$20.809.350 COP Quincenal (~\$41.6M/Mes)

Mision de Camila: Crear el simulador en Excel donde la Asistente ingrese los litros del tiquete y los parametros de grasa/proteina para verificar que Colanta no liquide de menos.

6. Marco Normativo Agropecuario Oficial (ICA & Sanidad)

Para que el software este legalmente blindado y ayude a la finca a certificarse, debemos cumplir estos 4 pilares:

Norma / Entidad	Requisito Tecnico Legal	Como lo Implementa ProGanado en el Software
Resolucion ICA 067449 / 2020 (BPG Leche)	Certificacion oficial en Buenas Practicas Ganaderas. Exige registro de medicamentos con registro ICA y tiempos de retiro.	Modulo de Sanidad bloquea automaticamente la leche en balde durante los dias de retiro farmacologico.
Resolucion ICA 001716 / 2021 (Guias GSKI)	Expedicion obligatoria de Guias Sanitarias de Movilizacion Interna para trasladar animales.	Boton que exporta los datos del lote de terneros vendidos listos para radicar en la plataforma SIGMA del ICA.
Registro Unico RUV (Aftosa / Brucelosis)	Vacunacion semestral obligatoria de todo el hato fiscalizada por FEDEGAN e ICA.	Calendario sanitario con alertas 15 dias antes del ciclo de vacunacion oficial en el municipio.
Ley 576 de 2000 (Etica Veterinaria)	Codigo de Etica del Medico Veterinario. Establece que solo un profesional con tarjeta profesional puede diagnosticar o prescribir.	Deslinde Legal: ProGanado registra eventos, pero NO emite diagnosticos clinicos ni recetas medicas.

7. Blindaje Juridico Total: Matriz de Edge Cases y Proteccion Anti-Demandas

Camila, tu mision principal es **blindar a los fundadores y a ProGanado de cualquier demanda legal o reclamo economico**. Debes redactar contratos con estas 6 clausulas inquebrantables:

Riesgo / Edge Case Real	Escenario de Conflicto en la Finca	Clausula Contractual de Blindaje que Camila debe Redactar
1. Muerte o Aborto de una Vaca	Una vaca de \$15M COP muere por un tratamiento o aborta tras una sugerencia de alerta del sistema.	Exoneracion Medica (Ley 576/2000): ProGanado es solo una herramienta estadistica. Las decisiones clinicas y de salud son responsabilidad 100% exclusiva del Veterinario colegiado. Cero indemnizacion por bajas.
2. Tanque Contaminado Colanta (\$25M Perdida)	Leche con antibiotico entra al tanque frio; Colanta bota 10.000L y multa al ganadero, quien culpa a la app.	Doble Verificacion Humana: La alerta digital no exime al mayordomo de marcar fisicamente la pata de la vaca con cinta roja y revisar el balde. El ganadero asume la responsabilidad operativa final.
3. Caída del Servidor o Perdida de Datos	Se va el internet o se borra un historial y el ganadero demanda por lucro cesante y dano emergente.	Limite Maximo de Responsabilidad (Cap on Liability): La indemnizacion maxima de ProGanado ante cualquier falla queda topada estrictamente al valor de 3 meses de suscripcion (\$360.000 COP). Cero dano emergente.
4. Demandas Laborales de Vaqueros	Un vaquero demanda a la finca por horas extras alegando que recibia tareas por whatsapp de la app.	Indemnidad Laboral: ProGanado no es empleador ni intermediario. La asignacion de horarios, turnos y SG-SST corresponde exclusivamente al dueño de la finca.
5. Venta de Ganado con Datos Falsos	El ganadero vende una vaca diciendo que produce 30L segun la app y el comprador demanda por estafa.	Buena Fe Declarativa: Los datos son digitados por el usuario bajo juramento de veracidad. ProGanado no es entidad certificadora de genealogia (no reemplaza a Asoholstein).
6. Fuga de Datos por Empleados	Un mayordomo renuncia y le entrega las planillas de leche a una finca competidora vecina.	Custodia de Credenciales y Logs de Auditoria: El titular de la cuenta es responsable de la custodia de sus usuarios y contraseñas.

8. Proteccion Legal del Software y Habeas Data (Ley 1581 de 2012)

- **Habeas Data:** Los datos de produccion y ubicacion de la finca son sensibles. ProGanado debe tener su **Política de Tratamiento de Datos Personales** aprobada por la Duenia.
- **Registro DNDA:** Inscripcion del software ante la Direccion Nacional de Derecho de Autor a nombre del equipo CESDE.
- **Acuerdo NDA de Confidencialidad:** Blindaje para que los datos de precios de terneros y concentrados nunca salgan de la finca.

9. Ruta de Formalizacion como Startup en Colombia (\$0 Costo)

ROADMAP DE FORMALIZACION EMPRESARIAL ESCALONADA (\$0 COSTO INICIAL)			
FASE 0: VALIDACION	FASE 1: CONSTITUCION	FASE 2: TRIBUTARIA	FASE 3: ESCALADO
Costo: \$0 COP Acuerdo Cofundadores CESDE ▣ Reparto de Equity (5 socios) ▣ Validacion Finca Colanta ▣ Codigo y Base de Datos	Costo: \$0 COP (Ley 1780) Creacion de S.A.S. ▣ Camara de Comercio Medellin ▣ Matricula mercantil \$0 ▣ Beneficio Jovenes <35 anos	Costo: \$0 COP Regimen Simple (RST) DIAN ▣ RUT empresarial digital ▣ Unifica Renta, IVA e ICA ▣ Tarifa preferencial 1.8%	Costo: Autosostenible Facturacion DIAN Gratuita ▣ 50+ fincas Norte Antioquia ▣ Ingresos > \$6M COP/mes ▣ Postulacion Fondo Emprender

Beneficio Ley 1780 de 2016: La matricula mercantil de la S.A.S. en Camara de Comercio es \$0 COP para emprendedores jovenes. En la DIAN, el Regimen Simple (RST) reduce el impuesto y la facturacion electronica es 100% gratuita usando la plataforma DIAN.

10. Pipeline de Trabajo: Los 4 Entregables Exactos de Camila

Camila, este es tu plan de accion quirurgico para liderar el area financiera y legal del proyecto:

Entregable	Descripcion y Alcance del Trabajo	Fuentes y Enlaces Oficiales
Entregable 1: Checklist BPG/ICA	Documento de 2 paginas con la lista de chequeo de la Resolucion ICA 067449 para verificar que ProGanado cumpla todos los campos de sanidad y retiros de leche.	Portal ICA (ica.gov.co) Seccion Sanidad Animal / Normatividad BPG.
Entregable 2: Simulador Colanta	Plantilla en Excel que aplique la formula de la Resolucion 017 para liquidar quincenas de 680L diarios con bonificaciones y flete.	Resolucion 017 de 2012 MinAgricultura y tiquetes de muestra de Colanta.
Entregable 3: Terminos & Datos	Borrador de los Terminos de Servicio SaaS incorporando las 6 Clausulas de Blindaje contra Demandas (Muerte de vacas, tanque contaminado, cap on liability) y la Politica de Datos (Ley 1581).	Superintendencia de Industria y Comercio (SIC - sic.gov.co).
Entregable 4: Estatutos S.A.S.	Minuta de constitucion de Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.) y Acuerdo de Cofundadores con distribucion de equity.	Camara de Comercio de Medellin (camaramedellin.com.co).

¡Con esta guia, ProGanado queda 100% blindado contra demandas y listo para operar como empresa formal!